

U.T.A.
Nombre Kevin Punina Carrera: Software Curso: 1^{ro} B

Fecha: 14/09/2026 Docente: Ing. Jose Curiu

Ejercicio 1. Competencia de programadores por niveles.

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Analisis.

Calificar 3 retos y determinar el participante según el desempeño, penalizaciones y bonificaciones. Sumando los tres retos tendremos el puntaje base; restar 4 puntos por cada error.

Datos de entrada.

- Puntaje reto 1, reto 2, reto 3 $\rightarrow$ int
- Cuantos errores cometo $\rightarrow$ int
- Tiempo total en minutos
- Aprobo el problema si o no?
- Descalificación por copia Si o No

Procesos

- Sumar los tres retos
- Restar 4 puntos por error
- 10 puntos extras si resuelve el desafío
- tiempo menor a 30 minutos, sumar 10 puntos
- Obtener el puntaje final.
- Si el puntaje es negativo dejar en 0
- Principiante de 0-29
- Basico de 30-49
- Intermedio de 50-69 / Avanzado 70 a 89

Experto 90 o mas

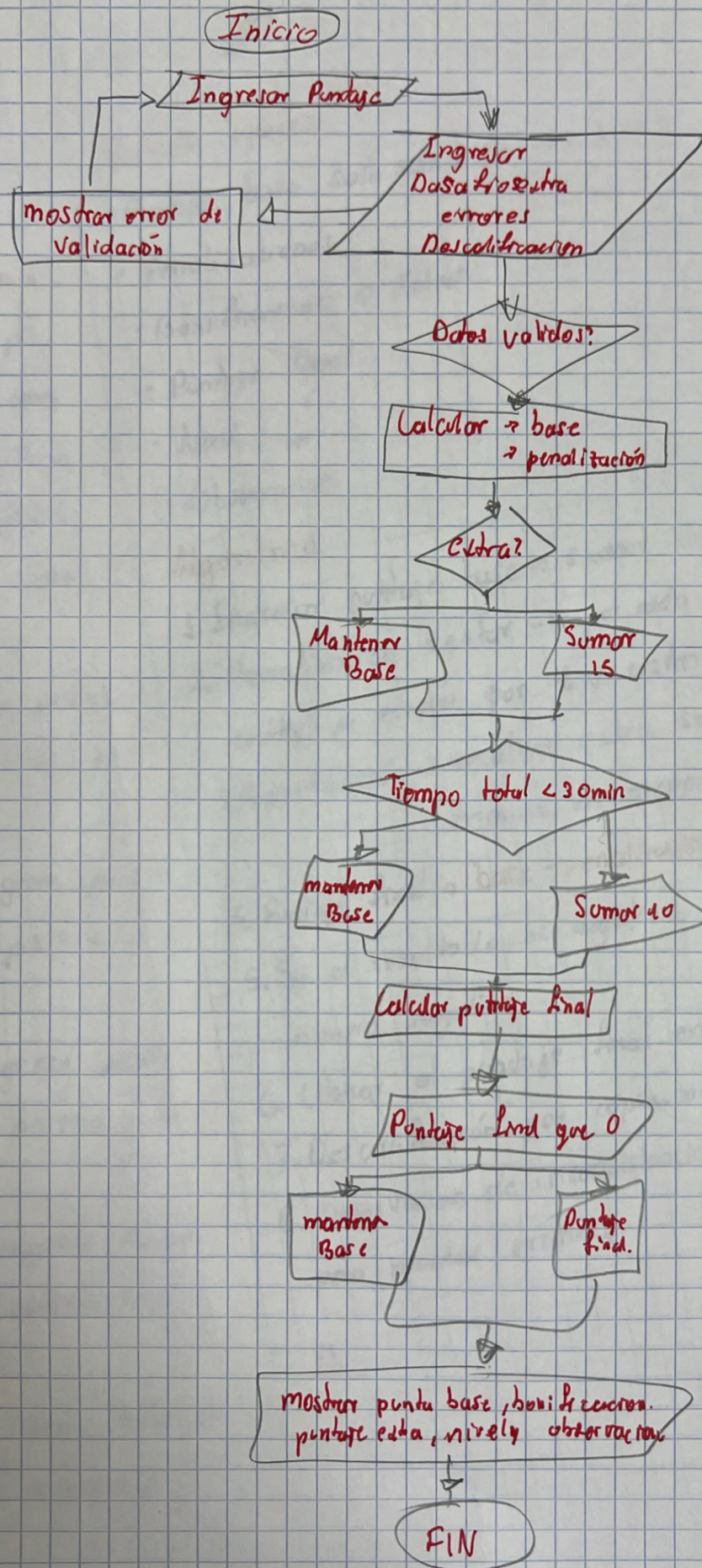
Salida esperada

- Puntaje base solo sumando los 3 retos
- Penalizaciones
- Bonificaciones o Extras.
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

Algoritmo

1. Ingresar puntaje base $\rightarrow$ sumar los tres retos $A+B+C=0$
2. Penalización restar -4 por cada error.
multiplicar errores por 4, y restar al puntaje base.
3. Bonificación $\rightarrow$ resolver extra sumar $+15$
termina en menos de 30 minutos $+10$
4. Puntaje final $\rightarrow$ base - penalización + bonificación.
5. Si el resultado es negativo, dejar en 0 que no dejar un numero negativo.
6. Ubicar el puntaje final en el rango que corresponda.
7. Descalificación por copia. no importa que tanto saque.
8. Observación de inconsistencia, es sospechoso si tiene un puntaje alto pero muchos errores.

Di...



Pseudocódigo

Algoritmo competencia Académica.

Definir $p1, p2, p3$, errores como Entero

Definir tiempo como Real

Definir extra, descalificado como Caracter.

Definir puntajeBase, penalización, bonificación, puntaje final como Entero

Definir nivel, observacion como cadena.

Repetir

Escribir "Ingrese puntaje del reto 1 Correo: "

Leer $p1$

Hasta que $p1 \geq 0$ y $p1 \leq 100$

Repetir

Escribir "Ingrese puntaje del reto 2 Correo: "

Leer $p2$

Hasta que $p2 \geq 0$ y $p2 \leq 100$

Repetir

Escribir "Ingrese puntaje del reto 3 Correo: "

Leer $p3$

Hasta que $p3 \geq 0$ y $p3 \leq 100$

Repetir

Escribir "Ingrese numero de errores: "

Leer tiempo

Hasta que errores ≥ 0

Repetir

Escribir "Tiempo total en minutos: "

Leer tiempo.

Hasta que tiempo > 0

Repetir

Escribir "Resolvio el desafio (S/N): "

Leer extra

extra $\leftarrow$ Mayusculas(extra)

Hasta que extra = "S" o extra = "N"

Repetir

Escribir "Descalificado por Capra CS/N)"

Lleva descalificado.

descalificado $\leftarrow$ Mayúsculas (descalificado)

Hasta que descalificado $\neq$ "S" o descalificado $\neq$ "N"

puntajeBase $\leftarrow p1 + p2 + p3$

penalización $\leftarrow$ errores $\times 4$

~~bonificación~~

bonificación $\leftarrow 0$

Si extra = "S" Entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 15

FinSi

Si tiempo ≤ 90 Entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10

FinSi

puntajeFinal $\leftarrow$ puntajeBase - penalización + bonificación

Si puntajeFinal ≤ 0 Entonces

puntajeFinal $\leftarrow 0$

FinSi

Si puntajeFinal ≥ 90 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Experto"

Si No

Si puntajeFinal ≥ 70 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

Si No

~~nivel~~
Si puntajeFinal ≥ 50 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

Si No

Si puntaje Final ≥ 30 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Básico"

SINO

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Si descalificado $\neq$ "S" Entonces

nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

FinSi

observacion $\leftarrow$ "Sin observaciones"

Si puntaje Final ≥ 70 y errores ≥ 5 entonces

observacion $\leftarrow$ "Resultado inconsistente :revisor calidad de resolución"

FinSi

Salida.

Escribir "Puntaje Base.", puntajeBase

Escribir "Penalización:", ~~puntaje~~ penalizacion

Escribir "Bonificación.", Bonificación

Escribir "Puntaje Final.", puntaje Final

Escribir "Nivel:", nivel

Escribir "Observación:", observacion

Fin Algoritmo.

Prueba de Escritorio.

p1	p2	p3	errores	tiempo	extra	desr.	base	pena.	bonif.	Final	nivel.	observacion.
30	30	30	1	25	S	N	90	4	25	111	Expto	NO.
5	5	5	10	50	N	N	15	40	0	-280	Princ.	NO.